Άσκηση 1

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν όλα τα βιβλία.

Απάντηση:

```
SELECT *
FROM books;
```

Επεξήγηση:
Η εντολή εμφανίζει όλες τις γραμμές και όλες τις στήλες του πίνακα books.

Άσκηση 2

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν οι τίτλοι βιβλίων μαζί με τα ονόματα των συγγραφέων.

Απάντηση:

```
SELECT books.title, authors.name
FROM books
INNER JOIN authors
ON books.author_id = authors.id;
```

Επεξήγηση:
Ο πίνακας books περιέχει το author_id, το οποίο αντιστοιχεί στο id του πίνακα authors. Με το INNER JOIN εμφανίζονται μόνο τα βιβλία που έχουν συγγραφέα.

Άσκηση 3

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν τα βιβλία που έχουν δανειστεί, χωρίς συγγραφείς.

Απάντηση:

```
SELECT books.title
FROM loans
INNER JOIN books
ON loans.book_id = books.id;
```

Επεξήγηση:
Ο πίνακας loans δείχνει ποια βιβλία έχουν δανειστεί. Με το JOIN συνδέεται κάθε δανεισμός με τον αντίστοιχο τίτλο βιβλίου.

Άσκηση 4

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν:

- τίτλος βιβλίου
- όνομα συγγραφέα

Απάντηση:

```
SELECT books.title, authors.name
FROM books
INNER JOIN authors
ON books.author_id = authors.id;
```

Επεξήγηση:
Είναι η ίδια λογική με την Άσκηση 2. Ο πίνακας books συνδέεται με τον πίνακα authors μέσω του author_id.

Άσκηση 5

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν:

- τίτλος βιβλίου
- όνομα συγγραφέα
- όνομα χρήστη που το δανείστηκε

Απάντηση:

```
SELECT books.title, authors.name, loans.user_name
FROM loans
INNER JOIN books
ON loans.book_id = books.id
```

```
INNER JOIN authors
ON books.author_id = authors.id;
```

Επεξήγηση:
Εδώ χρησιμοποιούνται 3 πίνακες. Ξεκινάμε από το loans, βρίσκουμε το βιβλίο από το books, και μετά βρίσκουμε τον συγγραφέα από το authors.

Άσκηση 6

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν όλα τα βιβλία, ακόμα κι αν δεν έχουν δανειστεί.

Απάντηση:

```
SELECT books.title, loans.user_name
FROM books
LEFT JOIN loans
ON books.id = loans.book_id;
```

Επεξήγηση:
Το LEFT JOIN εμφανίζει όλα τα βιβλία από τον αριστερό πίνακα (books). Αν κάποιο βιβλίο δεν έχει δανειστεί, στη στήλη user_name θα εμφανιστεί NULL.

Άσκηση 7

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν όλοι οι συγγραφείς μαζί με τα βιβλία τους.

Απάντηση:

```
SELECT authors.name, books.title
FROM authors
LEFT JOIN books
ON authors.id = books.author_id;
```

Επεξήγηση:
Το LEFT JOIN εξασφαλίζει ότι θα εμφανιστούν όλοι οι συγγραφείς, ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει βιβλίο στον πίνακα books.

Άσκηση 8

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν μόνο τα βιβλία του συγγραφέα "Όργουελ".

Απάντηση:

```
SELECT books.title, authors.name
FROM books
INNER JOIN authors
ON books.author_id = authors.id
WHERE authors.name = 'Όργουελ';
```

Επεξήγηση:
Πρώτα γίνεται σύνδεση βιβλίων και συγγραφέων και μετά το WHERE κρατά μόνο τις εγγραφές του συγκεκριμένου συγγραφέα.

Άσκηση 9

Εκφώνηση:
Να εμφανιστούν τα βιβλία που δανείστηκε η "Μαρία".

Απάντηση:

```
SELECT books.title, loans.user_name
FROM loans
INNER JOIN books
ON loans.book_id = books.id
WHERE loans.user_name = 'Μαρία';
```

Επεξήγηση:
Ο πίνακας loans περιέχει το όνομα του χρήστη που δανείστηκε το βιβλίο. Με το JOIN εμφανίζεται και ο τίτλος του βιβλίου.

Άσκηση 10

Εκφώνηση:
Να εμφανιστεί πόσα βιβλία έχει γράψει κάθε συγγραφέας.

Απάντηση:

```
SELECT authors.name, COUNT(books.id) AS total_books
FROM authors
LEFT JOIN books
ON authors.id = books.author_id
GROUP BY authors.name;
```

Επεξήγηση:
Το COUNT(books.id) μετρά πόσα βιβλία αντιστοιχούν σε κάθε συγγραφέα. Το GROUP BY ομαδοποιεί τα αποτελέσματα ανά συγγραφέα. Το LEFT JOIN εξασφαλίζει ότι θα εμφανιστούν όλοι οι συγγραφείς, ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει βιβλίο.